

Mezclado de etanol en gasolina en Argentina

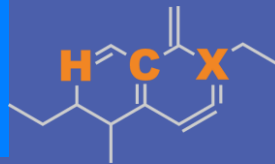
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



Mezclado de etanol en gasolina en Argentina

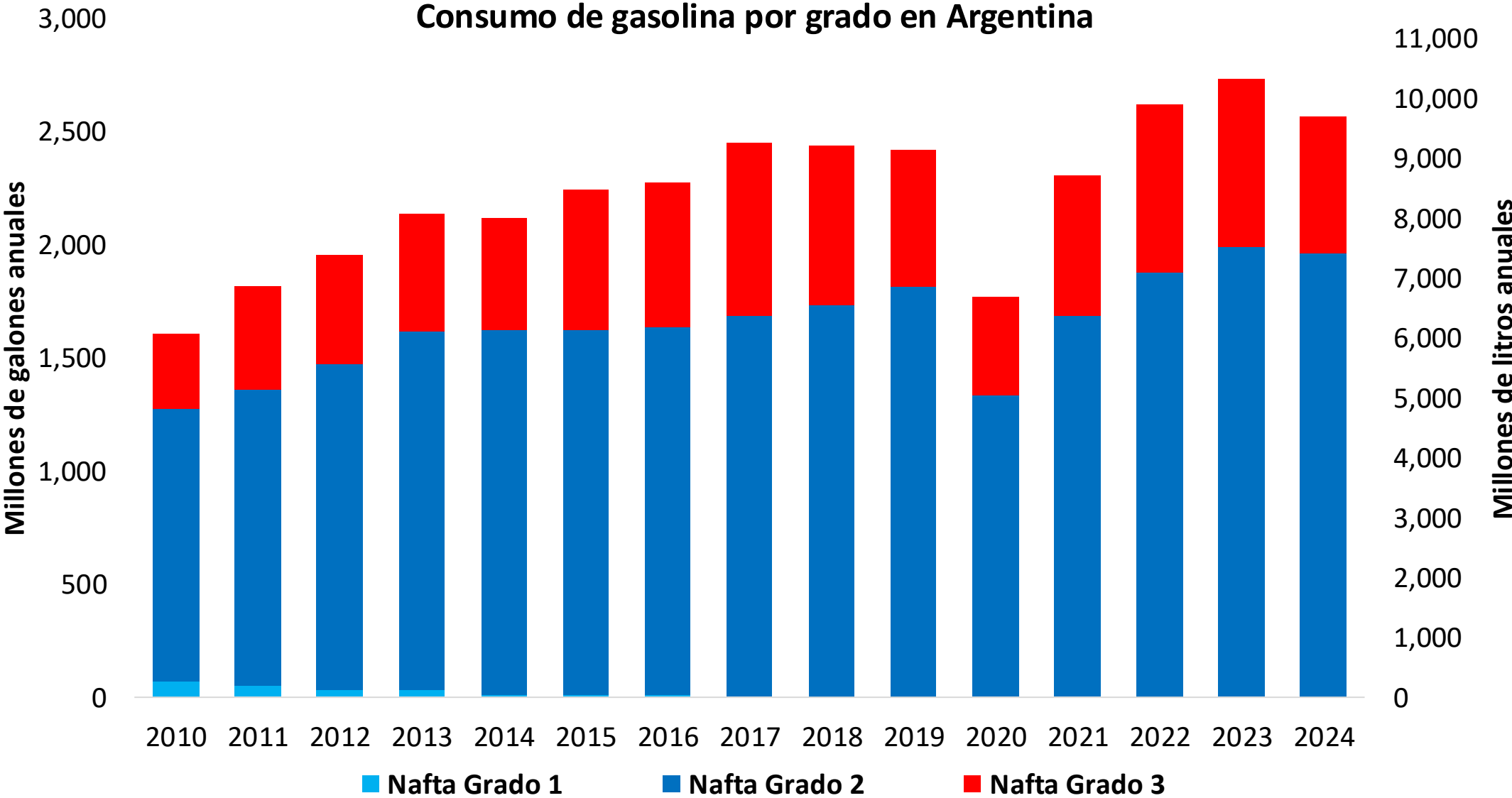


La demanda de gasolinas en Argentina fue de 2,566 millones de galones en 2024 (9,712 millones de litros). Se cuenta con la siguiente participación por tipo de gasolina: 76% como Nafta Súper / Grado 2 (RON 93 min) y 24% restante como Nafta Ultra / Grado 3 (RON 97 min). Comúnmente se suministran combustibles de mayor octanaje al mercado. Argentina produce casi la totalidad de la gasolina, las importaciones en 2024 fueron 75 millones de litros por año.

La política sobre etanol es de ser autosuficientes en la producción y suministro de etanol para gasolinas. El requerimiento es variable en función de la producción nacional, actualmente es de 12% de etanol en gasolina (Ley 27.640). Se encuentra en discusión el aumento del contenido de etanol a 15%. La producción iguala al consumo, habiendo pequeñas exportaciones e importaciones a otros países.

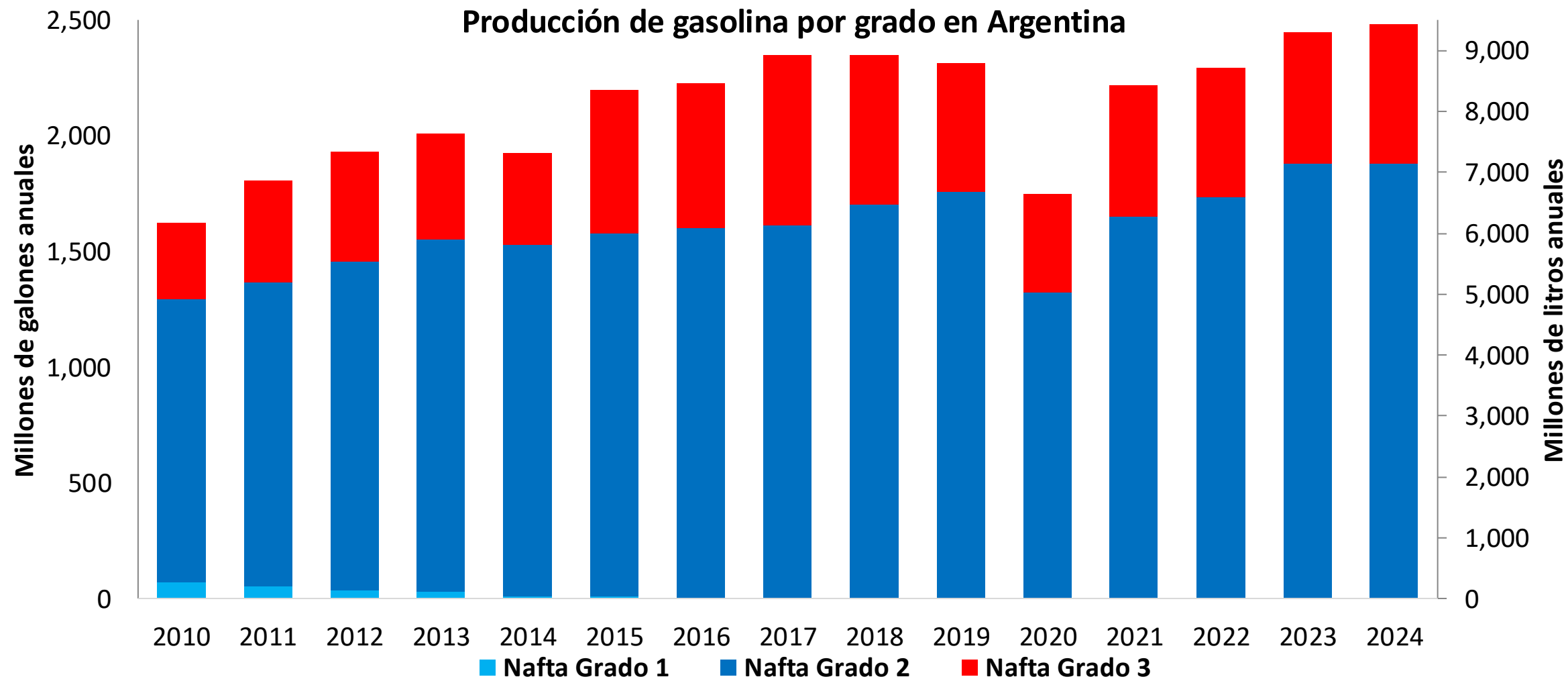
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Consumo de gasolina en Argentina



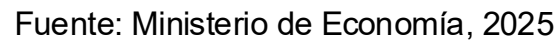
Fuente: Ministerio de Economía, 2025

Producción de gasolina en Argentina



Fuente: Ministerio de Economía, 2025

The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure diagram of a substituted cyclohexadiene, with the atoms H, C, and X highlighted in orange.



The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure diagram of a substituted cyclohexadiene, with the letters "H", "C", and "X" highlighted in orange to indicate the positions of interest.

El gráfico muestra la evolución de la producción y el consumo de etanol en Chile entre 2010 y 2024. La producción total ha crecido de unos 35 millones de galones en 2010 a más de 300 millones en 2024. El etanol de maíz se convirtió en el principal componente de la producción a partir de 2012, superando al etanol de caña de azúcar. El consumo, medido en millones de litros, ha crecido de unos 100 millones en 2010 a unos 1150 millones en 2024, con un notable descenso en 2020.

Año	Producción Etanol de Maíz (Millones de galones anuales)	Producción Etanol de Caña de Azúcar (Millones de galones anuales)	Consumo (Millones de litros anuales)
2010	0	35	100
2011	0	45	150
2012	5	60	250
2013	45	80	400
2014	95	80	550
2015	125	90	700
2016	130	105	850
2017	145	145	1050
2018	150	140	1050
2019	145	135	1050
2020	110	100	750
2021	140	125	950
2022	185	120	1100
2023	185	120	1150
2024	195	125	1150

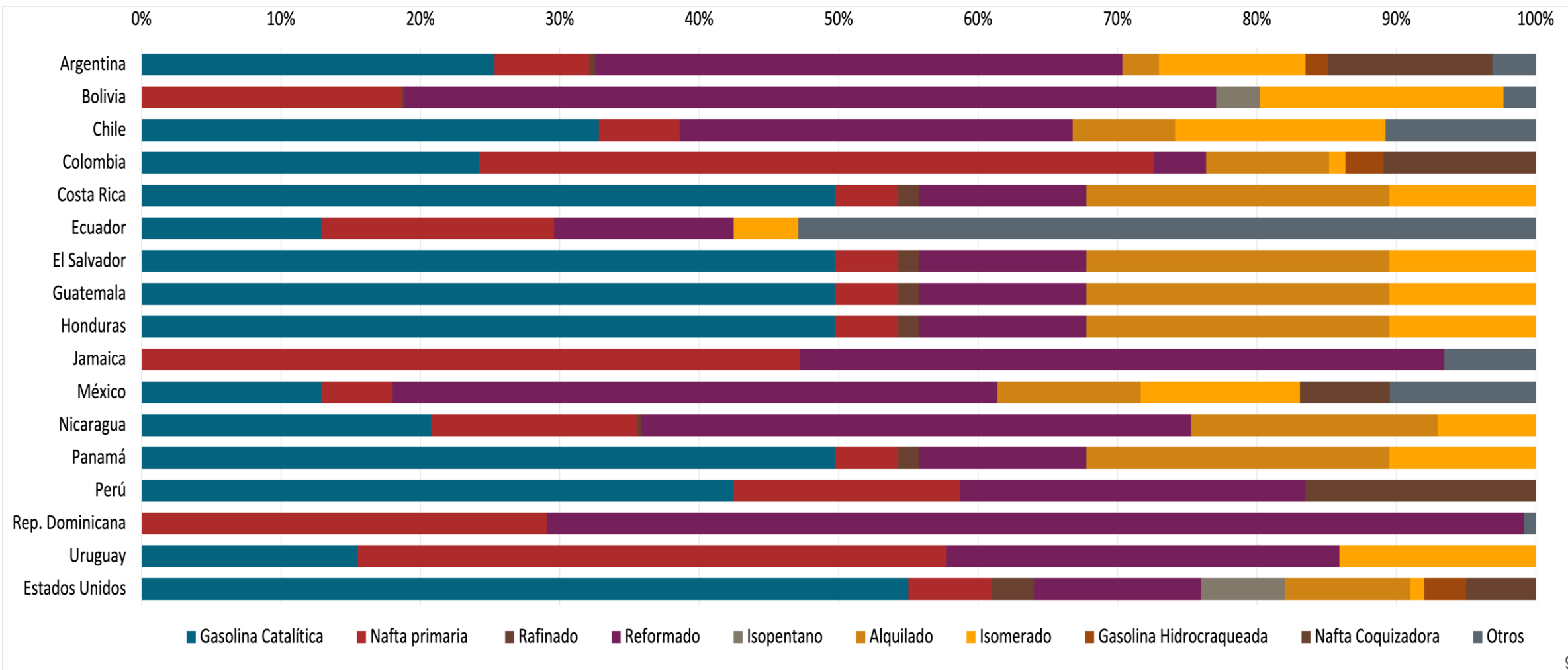
7

Calidad de gasolina en Argentina

Nombre	Resolución 576/2019 y Resolución 492/2023						EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2019						2017			
Aplicación	Zona Norte		Zona Central		Zona Sur		Todos los países			
Grado	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	Gasolina Grado 2	Gasolina Grado 3	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 40 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	-	-	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2.5 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	> 93	> 97	> 93	> 97	> 93	> 97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	> 83	> 85	> 83	> 85	> 83	> 85	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI										
Contenido de azufre	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 50 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 4.5 %m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m	< 2,7 % m/m	< 3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	<> 12 - 14 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v	< 5 %v/v	< 10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 35 - 70 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa	<> 55 - 90 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)			<> 45 - 80 kPa	<> 45 - 80 kPa						
MTBE	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	< 15 %v/v	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	< 22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

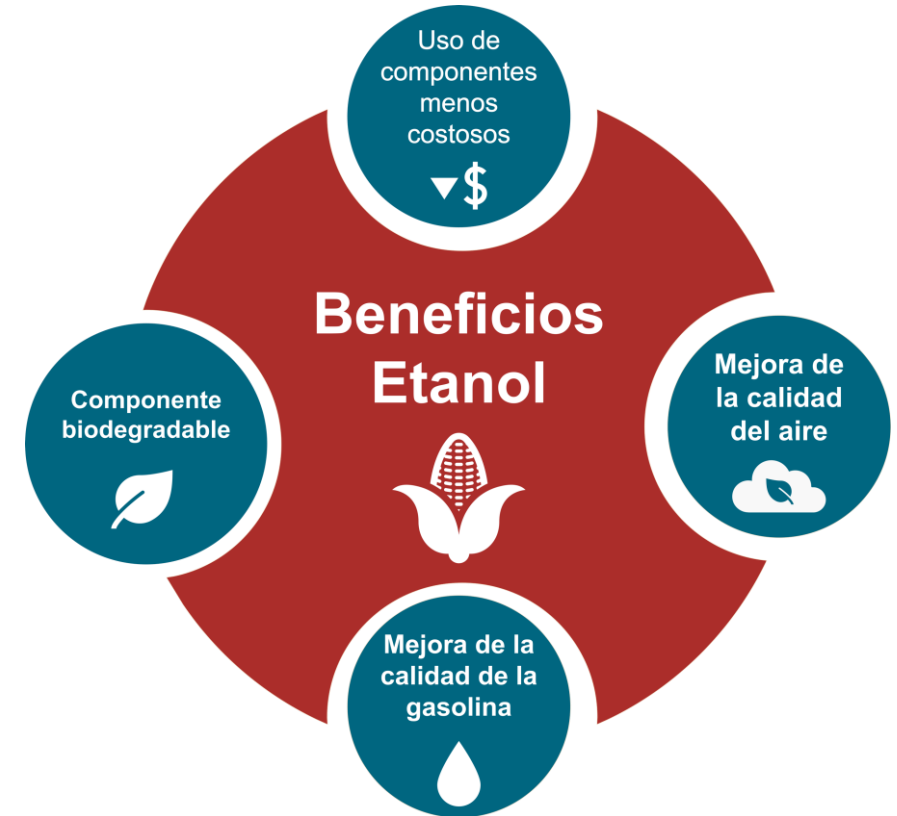
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

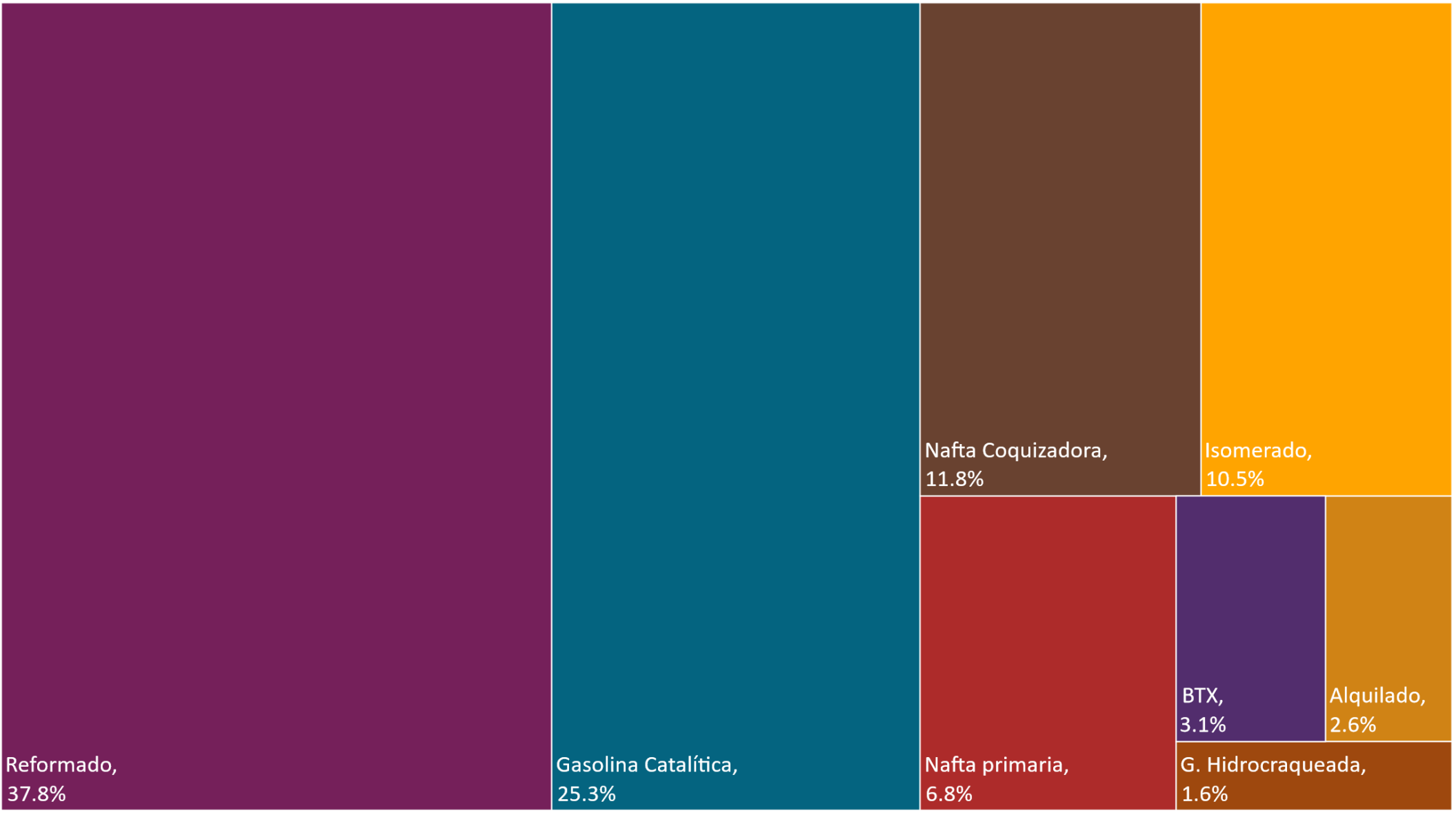
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

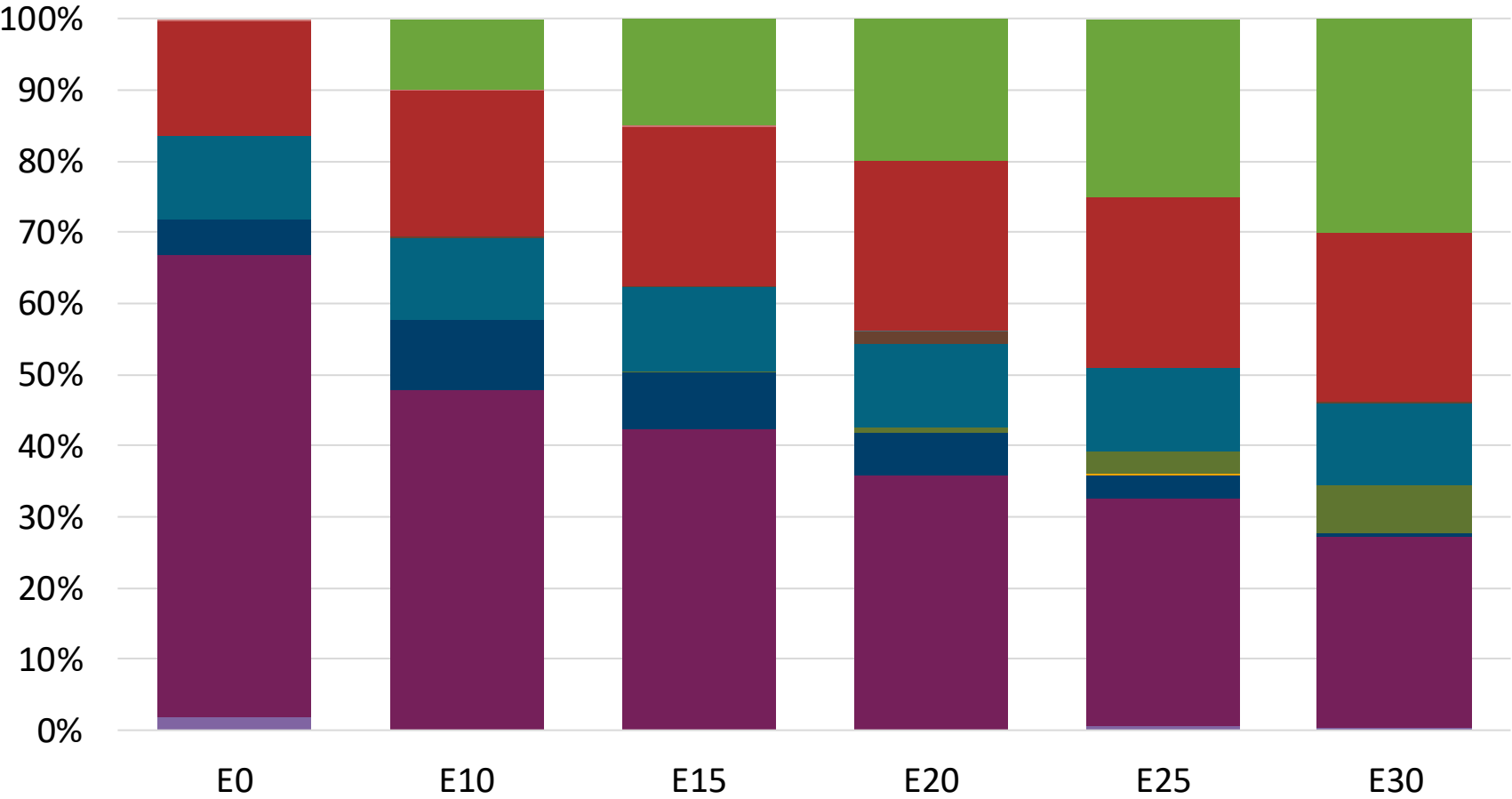
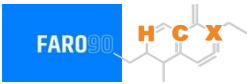
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles

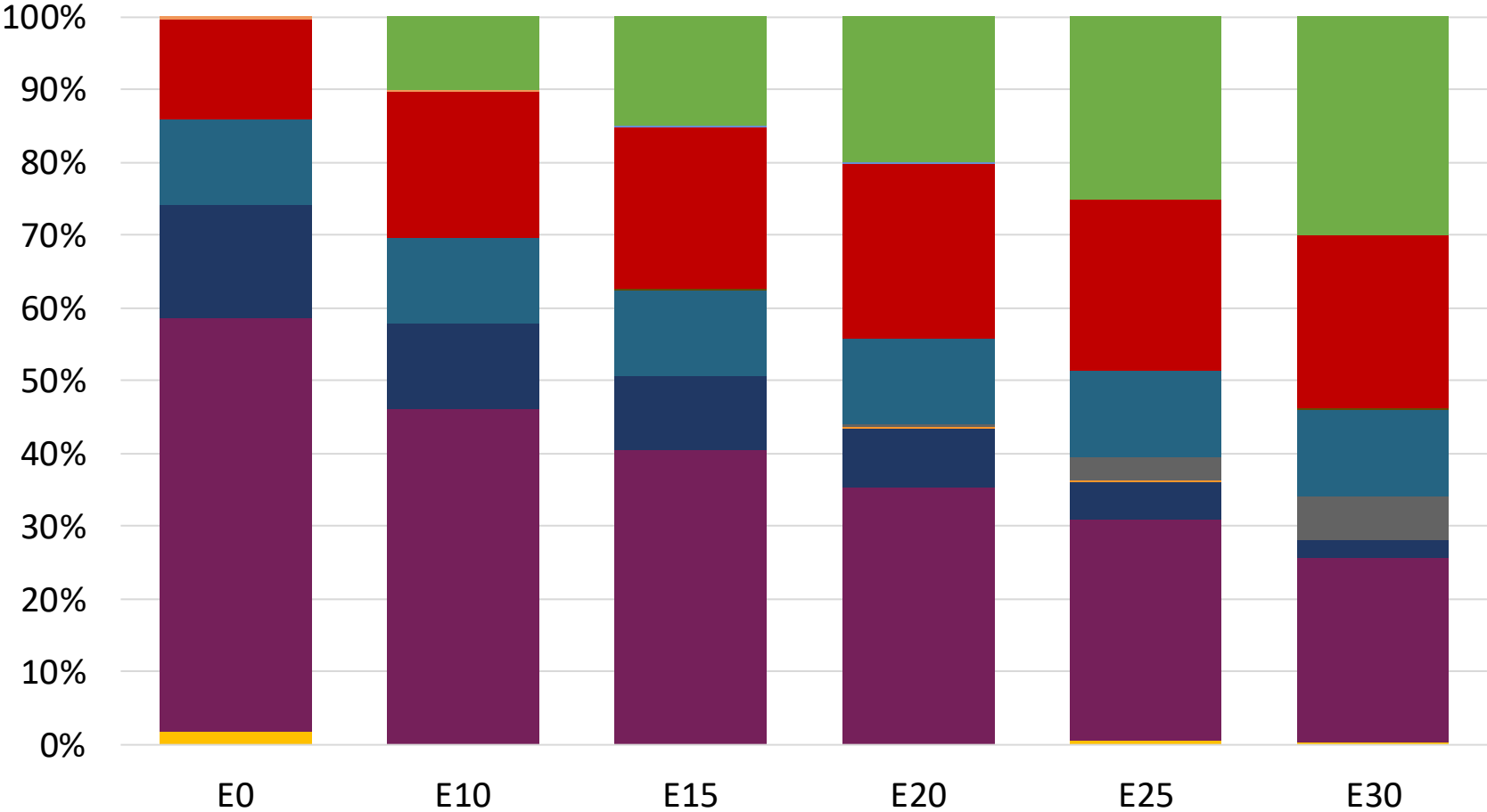
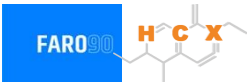


Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Norte y Centro – Octano constante



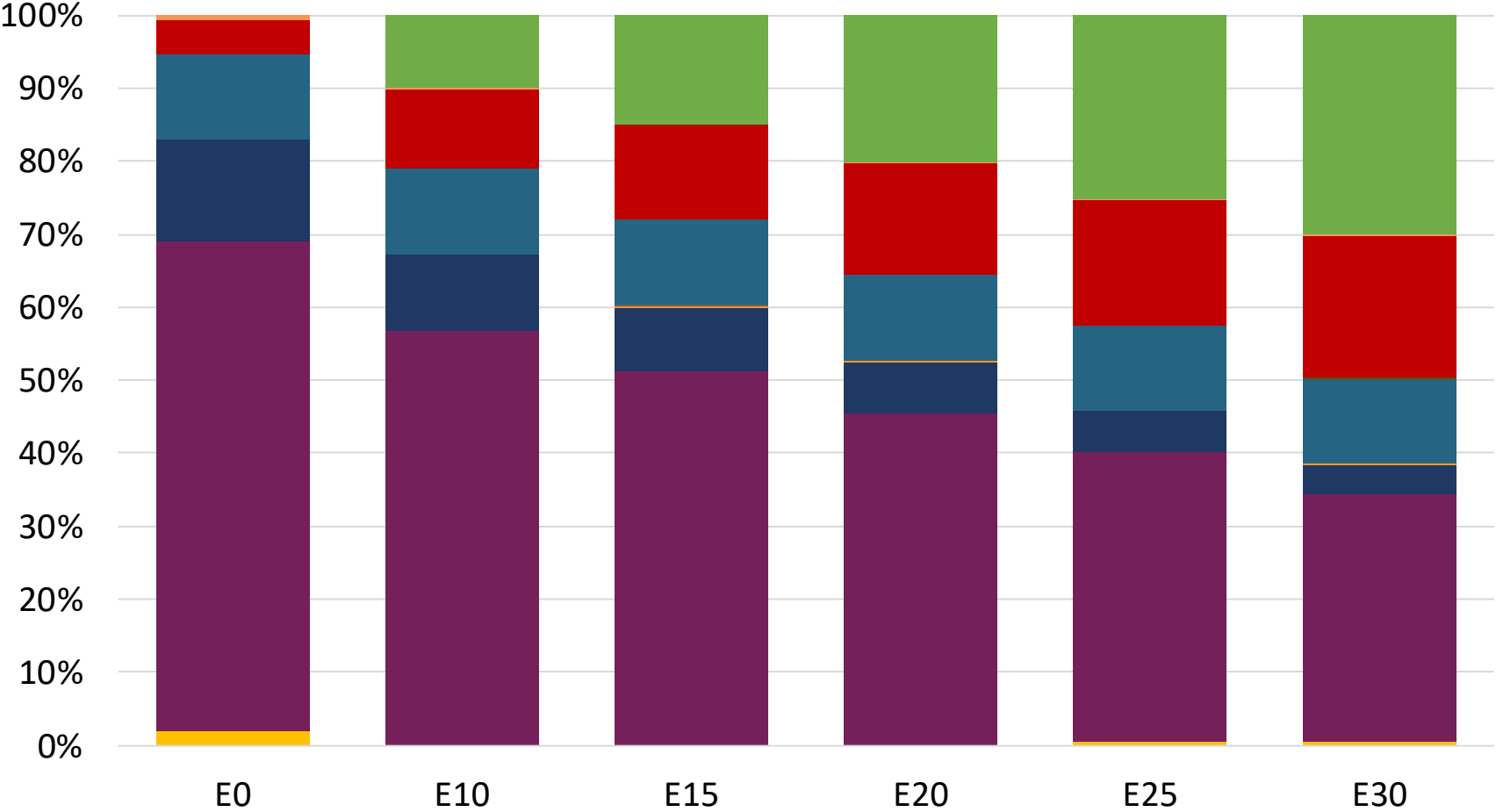
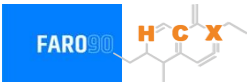
Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.28	\$ 2.04	\$ 1.98	\$ 1.92	\$ 1.86	1.79

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Sur – Octano constante



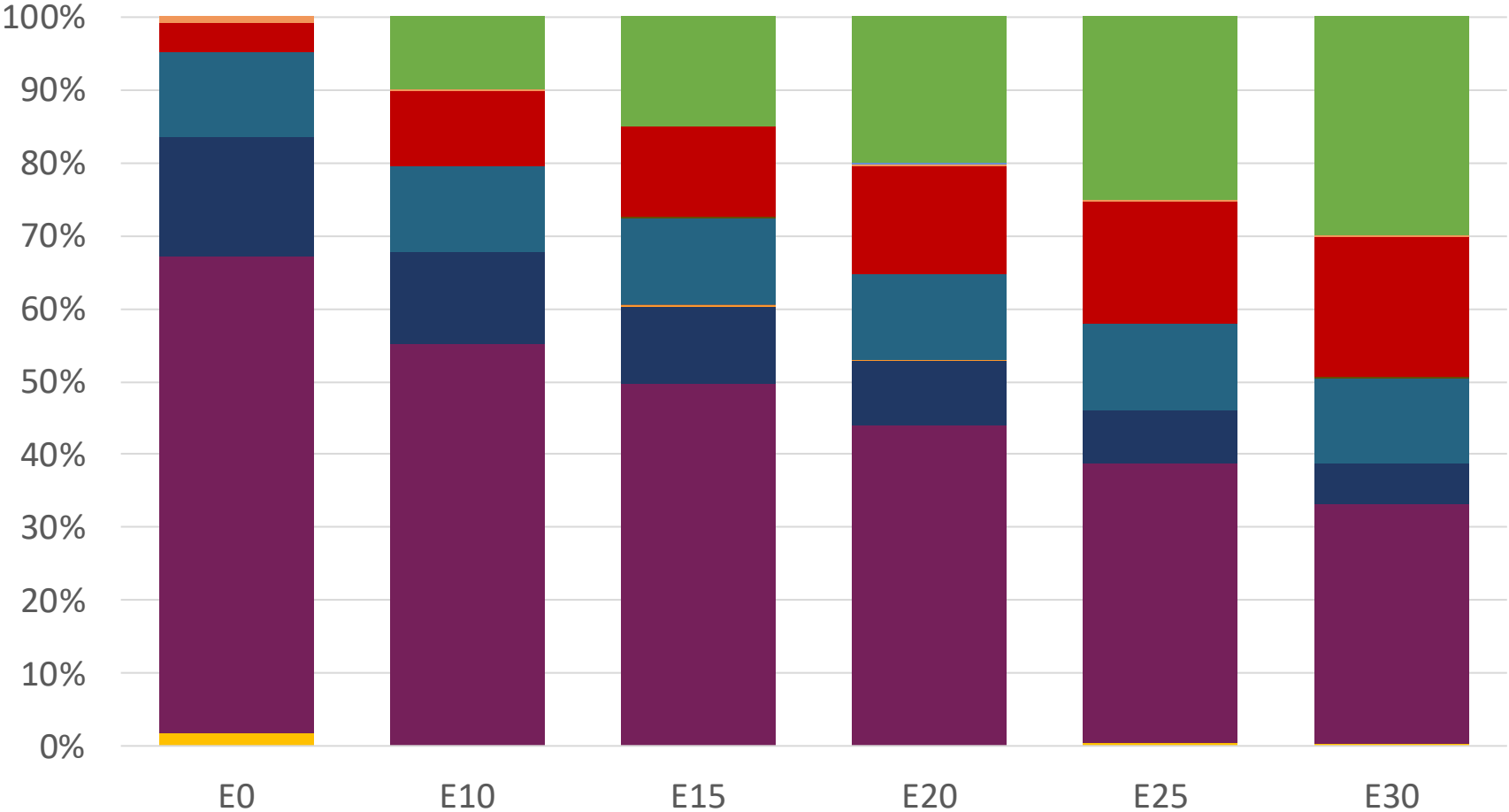
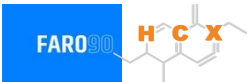
Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.13	\$ 2.01	\$ 1.95	\$ 1.89	\$ 1.83	1.77

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Norte y Centro – Octano constante



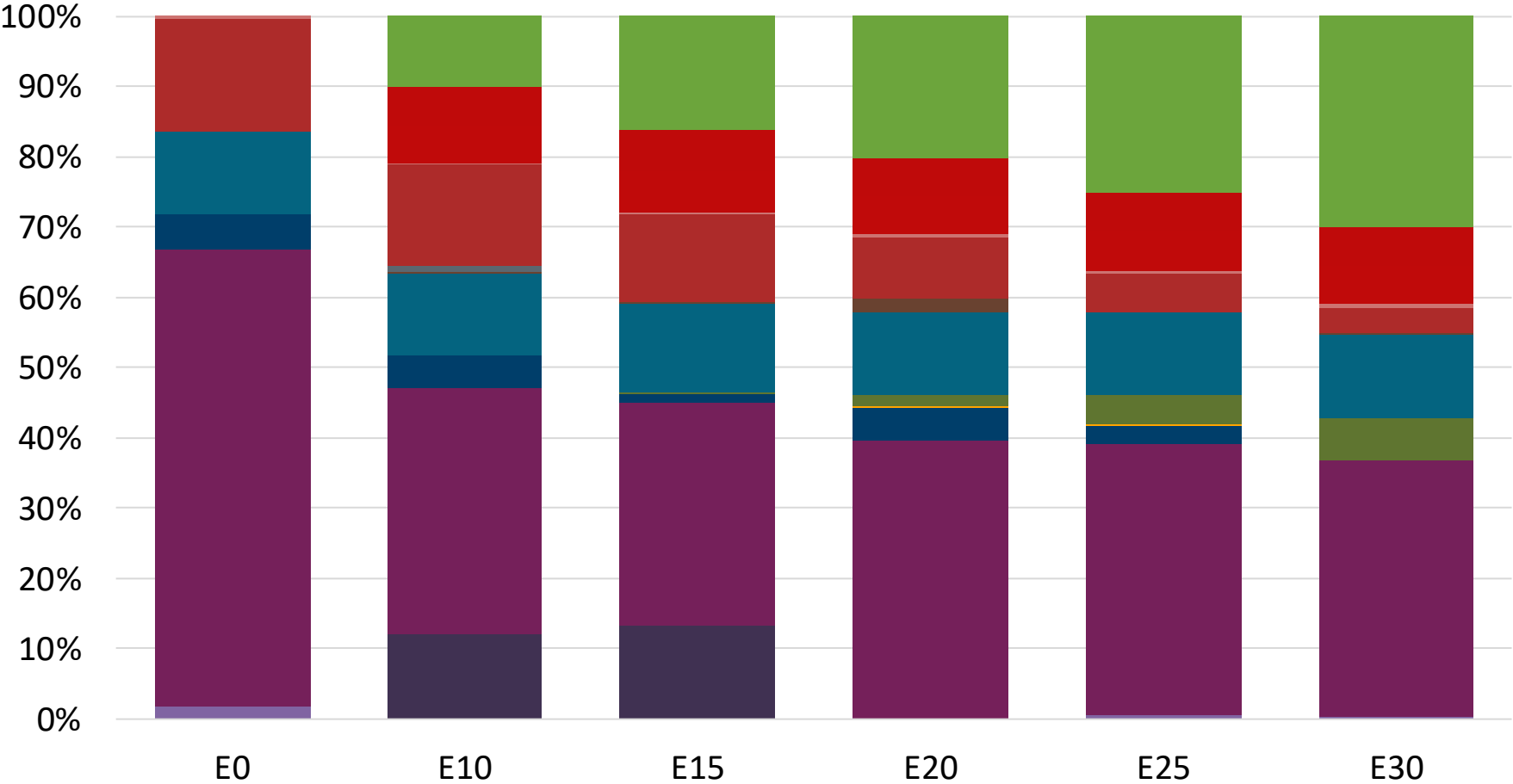
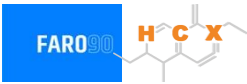
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.35	\$ 2.22	\$ 2.16	\$ 2.10	2.03	\$ 1.97

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Sur – Octano constante



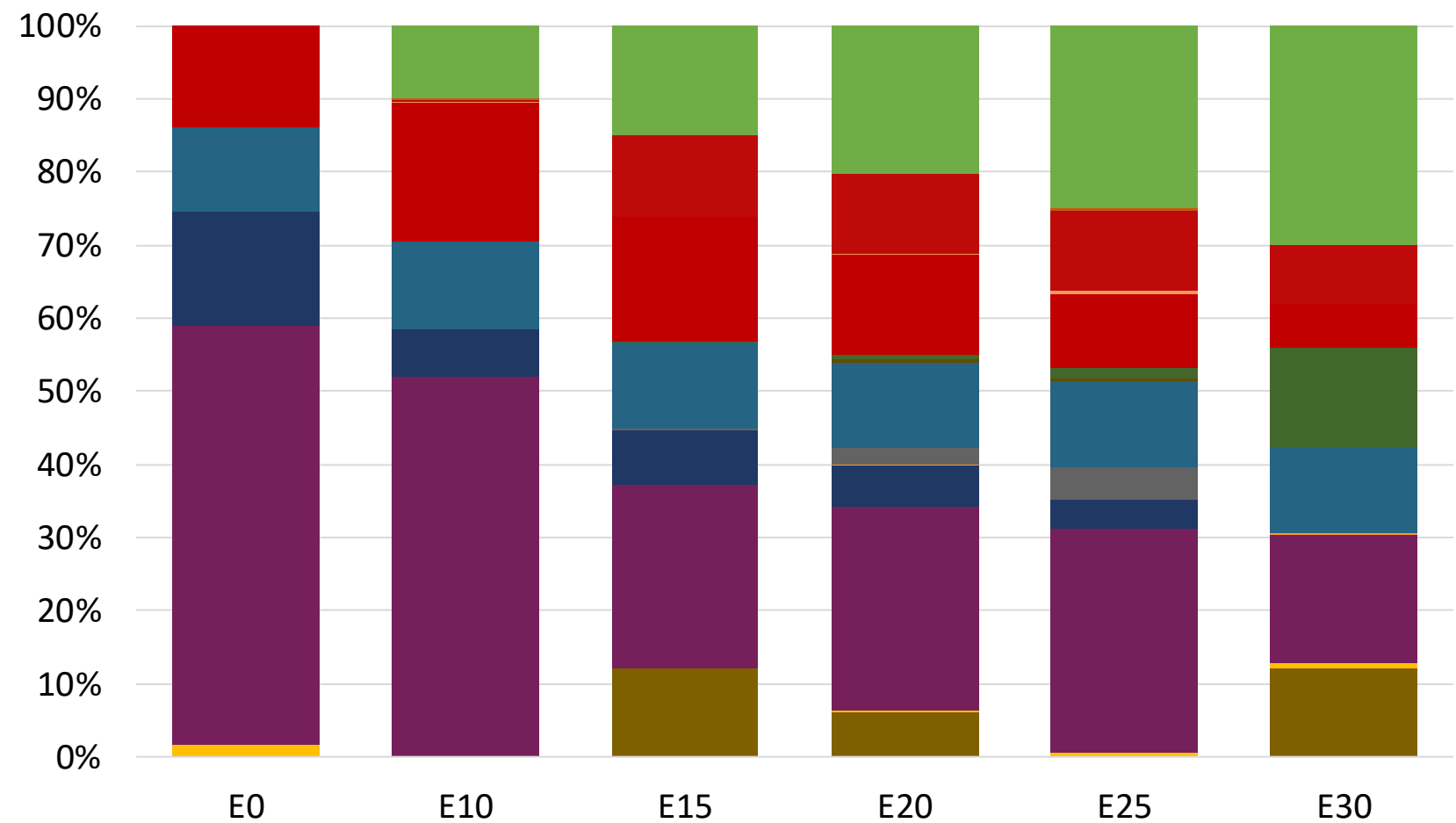
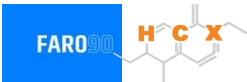
Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.32	\$ 2.19	\$ 2.13	\$ 2.07	2.01	\$ 1.95

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Norte y Centro – Octano aumento



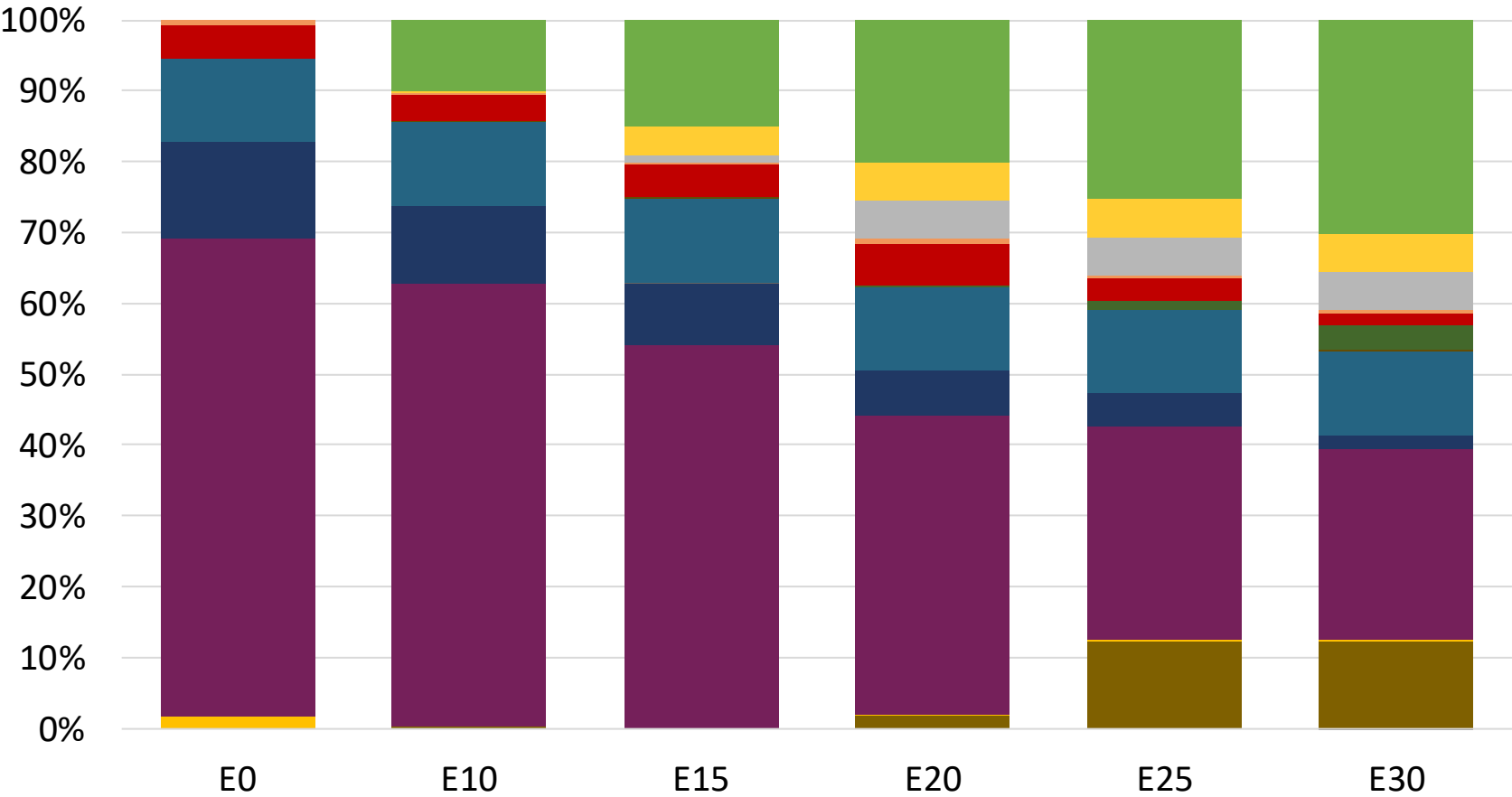
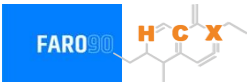
Octano (RON)	93.0	95.4	96.0	99.9	101.3	102.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28	\$ 2.28

Argentina – Nafta Grado 2 – Z. Sur – Octano aumento



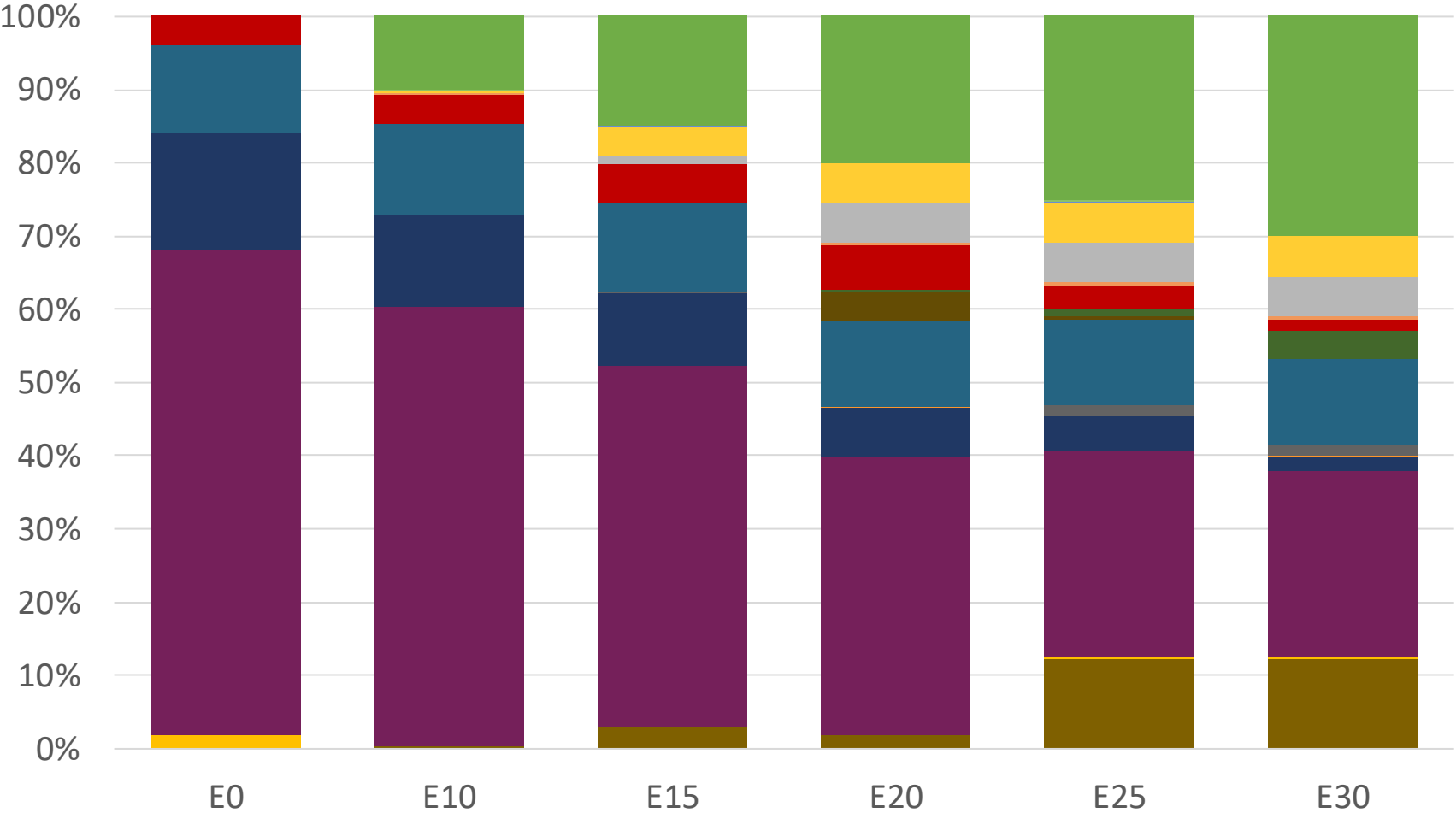
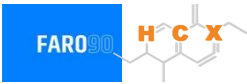
Octano (RON)	93.0	93.9	94.9	96.8	98.6	98.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13	\$ 2.13

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Norte y Centro – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	99.8	100.8	101.6	102.2	103.2
Precio (US\$/gal)	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35	\$ 2.35

Argentina – Nafta Grado 3 – Z. Sur – Octano aumento



Octano (RON)	97.0	99.5	100.2	100.9	101.6	102.6
Precio (US\$/gal)	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32	\$ 2.32

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

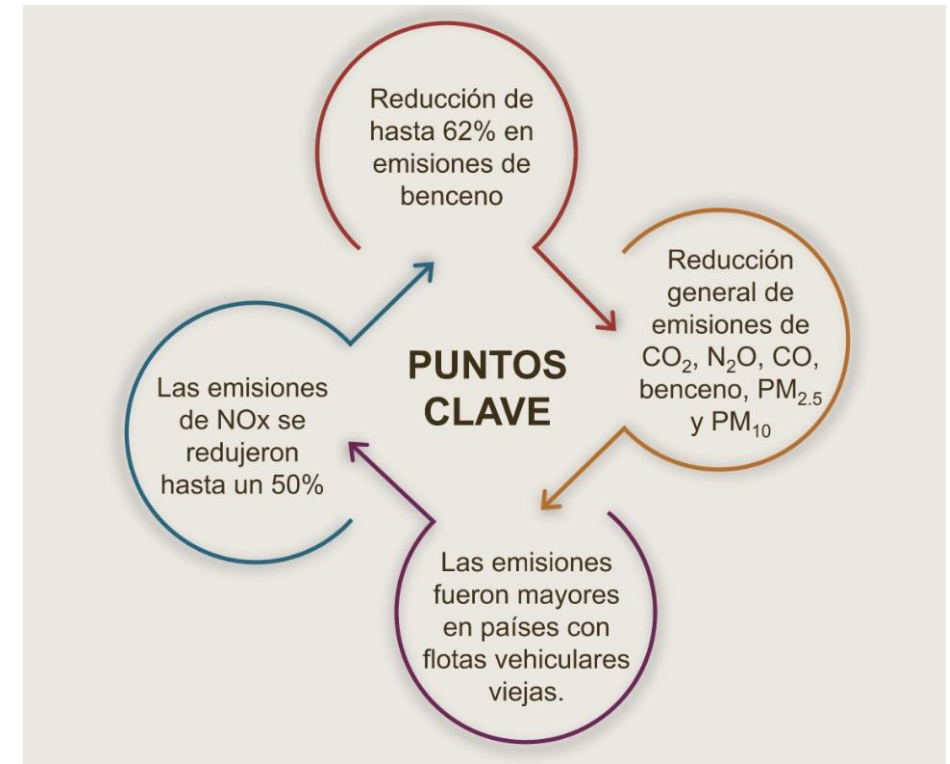
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

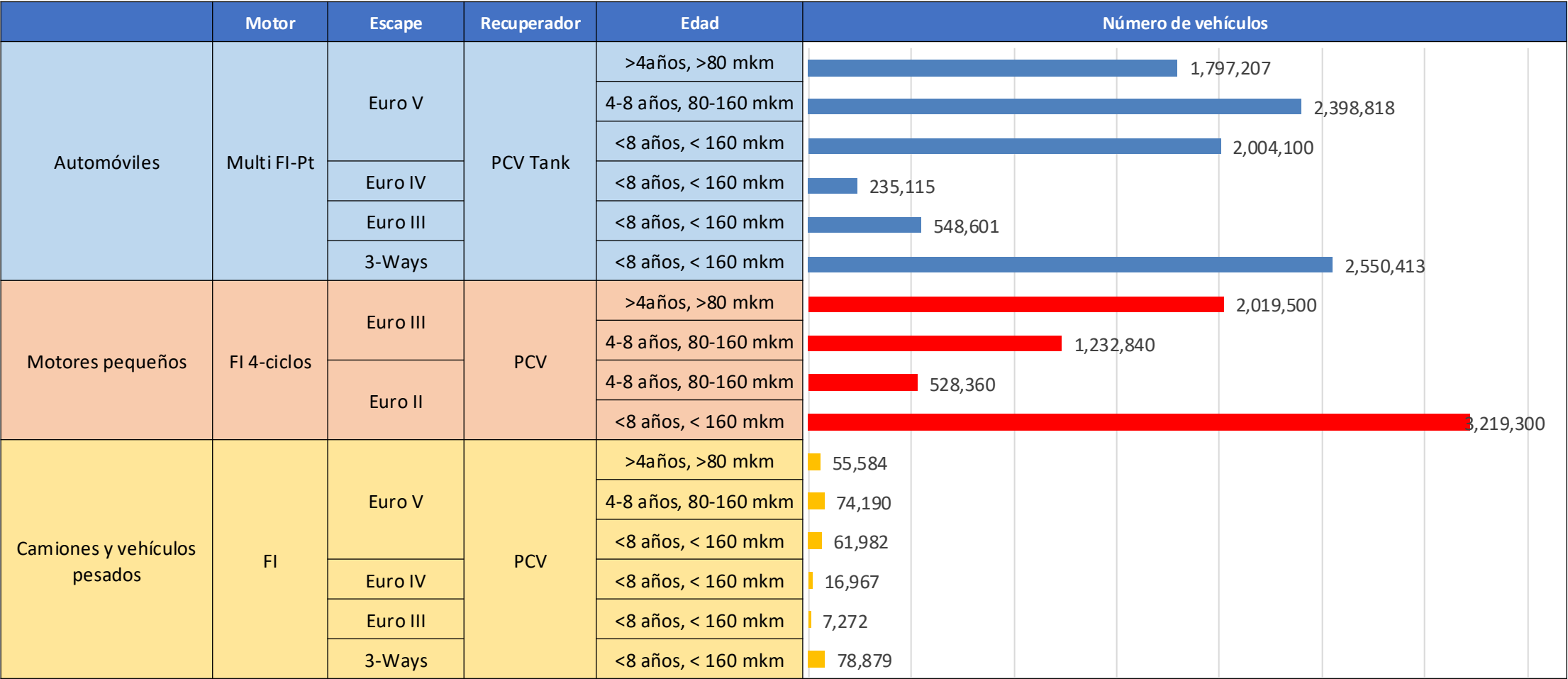
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. En la misma forma, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



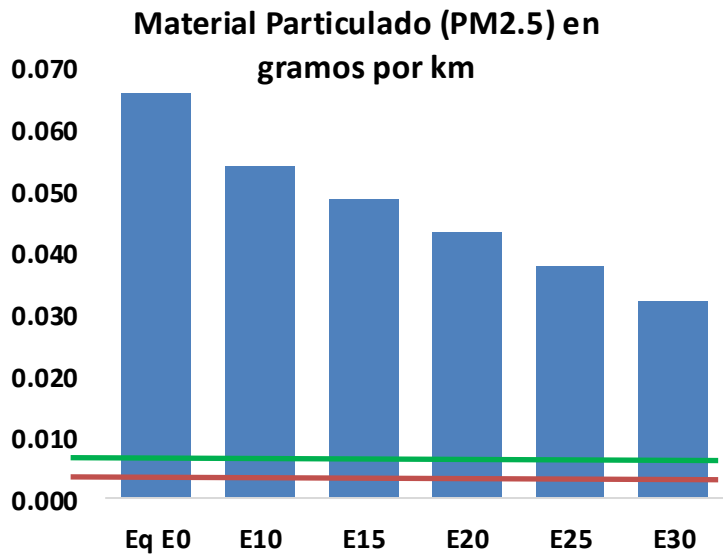
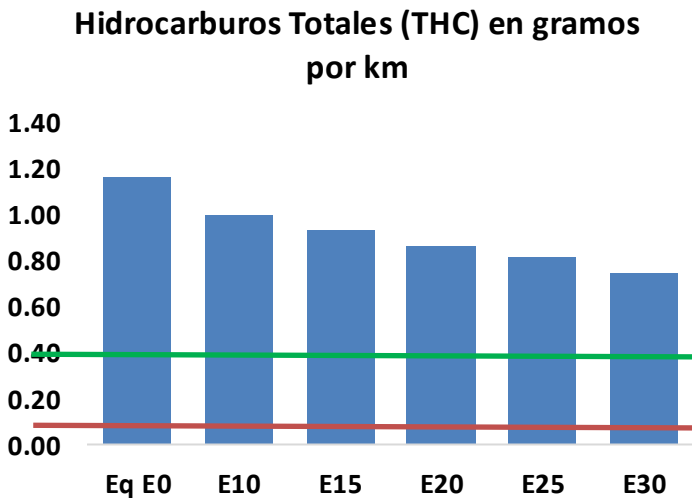
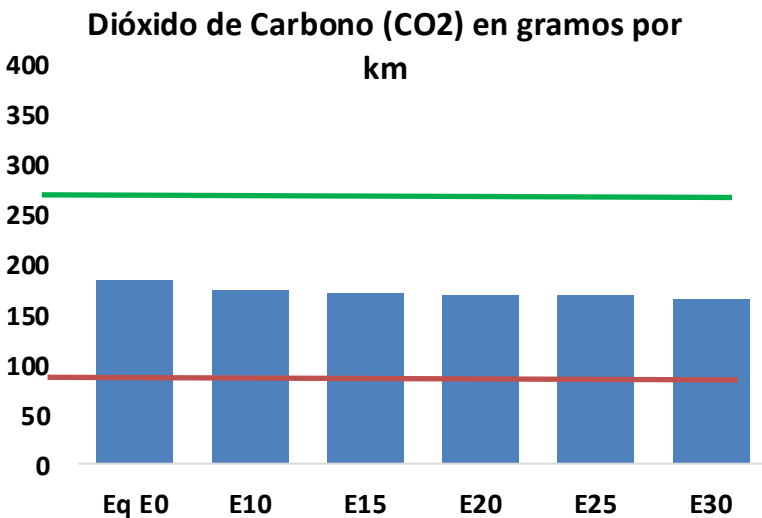
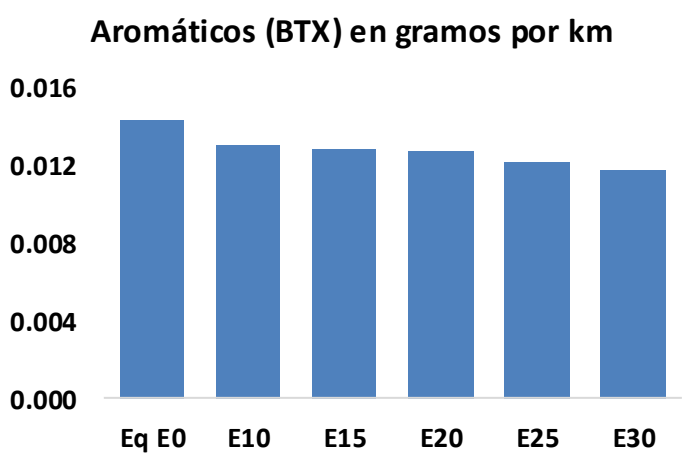
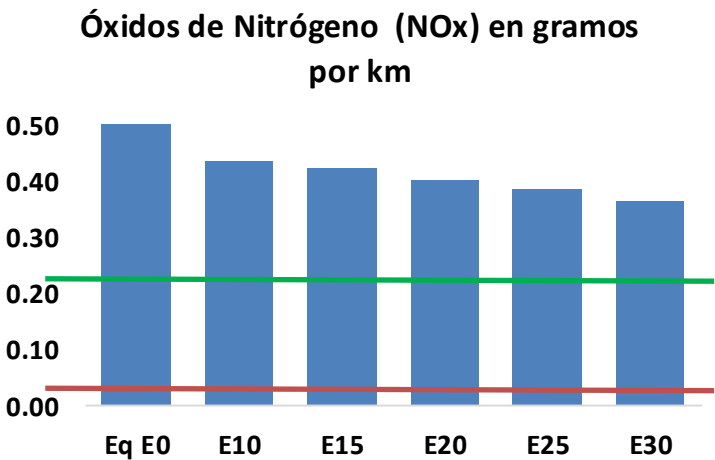
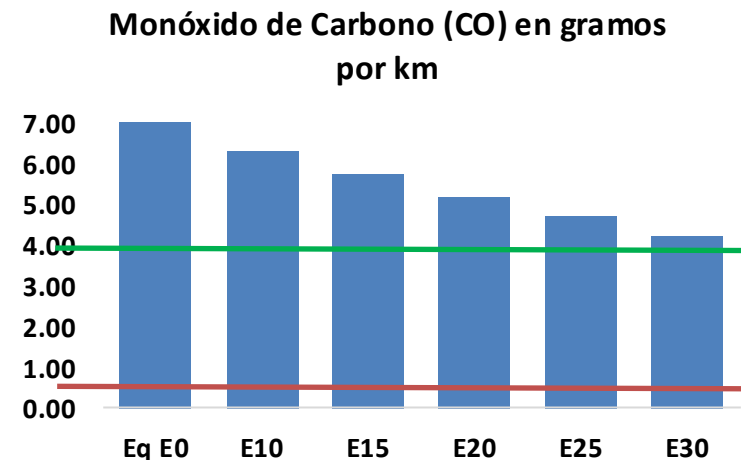
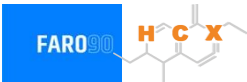
Parque vehicular a gasolina en Argentina



Parque vehicular: **16,829,128 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **12.5 años**
Motocicletas: **41.6%**

Argentina - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Argentina - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	2,490,584	2,269,882	2,049,179	1,862,618	1,672,251	1,525,078	1,368,593	-18%	-33%
CO2	59,094,716	57,575,137	56,139,980	55,011,271	54,452,741	54,228,972	53,229,376	-5%	-8%
VOC	376,201	349,287	322,374	300,711	279,091	262,521	240,217	-14%	-26%
NOx	162,969	150,474	141,783	137,293	130,129	124,482	117,852	-13%	-20%
SOx	670	619	568	526	485	440	393	-15%	-28%
NH3	25,823	25,567	25,312	25,432	25,718	25,919	26,086	-2%	0%
N2O	1,088	1,082	1,078	1,083	1,106	1,118	1,131	-1%	2%
HCT	82,636	82,636	82,636	83,875	85,693	87,263	88,751	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	2,739	2,575	2,410	2,285	2,162	2,070	1,942	-12%	-21%
Acetaldehidos	7,765	8,911	13,076	19,913	27,129	31,000	36,630	68%	249%
Formaldehidos	30,810	29,955	34,919	41,002	42,956	47,520	51,731	13%	39%
Benceno	4,625	4,445	4,212	4,145	4,111	3,931	3,804	-9%	-11%
PM2.5	3,932	3,574	3,217	2,902	2,594	2,265	1,919	-18%	-34%
PM10	17,365	15,786	14,208	12,818	11,459	10,002	8,477	-18%	-34%

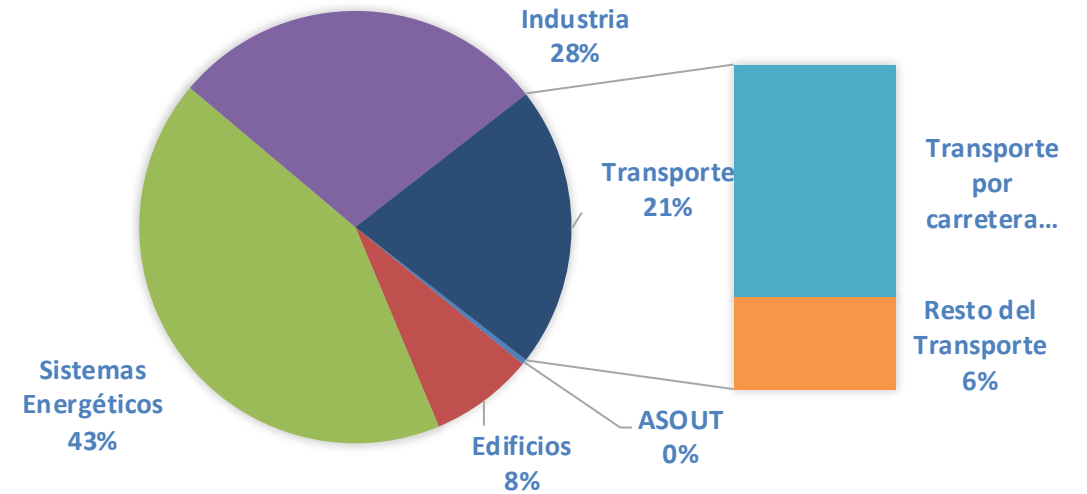
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

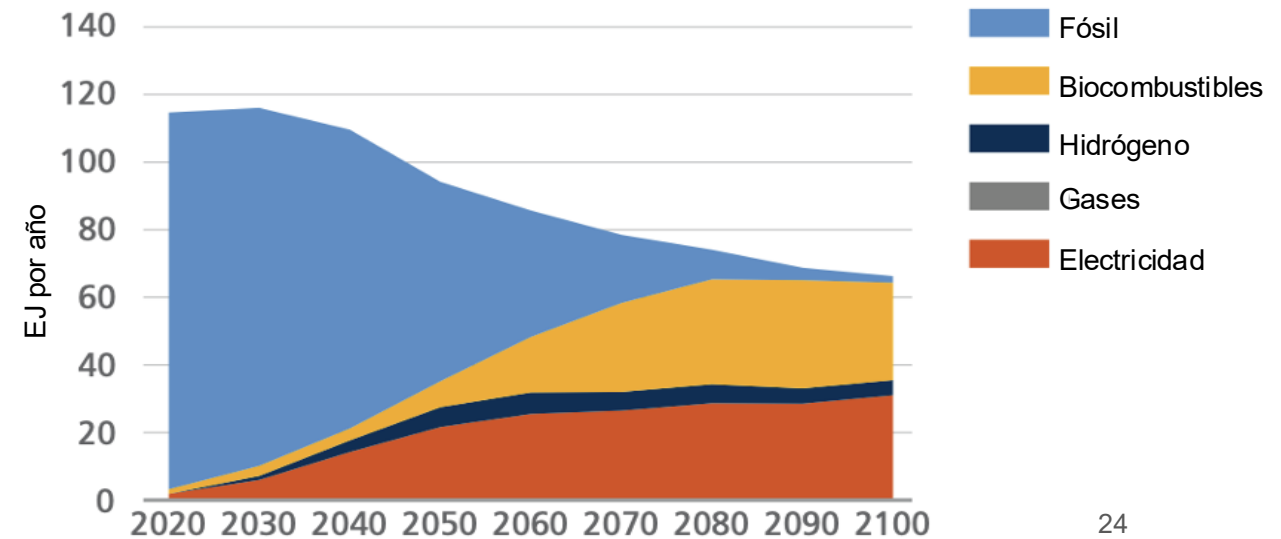
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

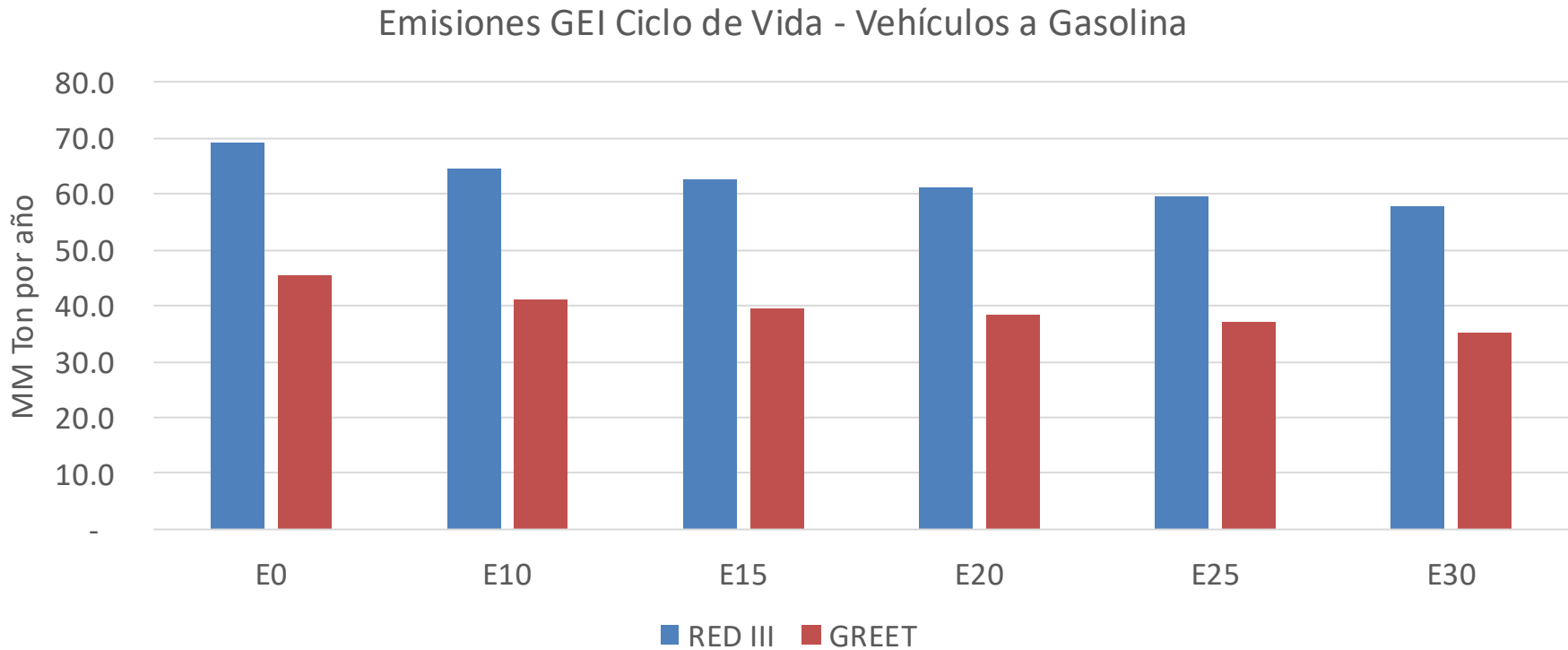
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	359.7
Meta a 2035 (MMT/año)	197.5
Delta	162.3

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	9.5%	12.5%	15.8%	18.4%	22.0%
RED II/III	0.0%	7.0%	9.4%	11.9%	14.0%	16.6%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	2.7%	3.5%	4.4%	5.2%	6.2%
RED II/III	0.0%	3.0%	4.0%	5.1%	6.0%	7.1%